คู่มือการทดลองฟิสิกส์ การทดลองที่ 15: กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน — Newton's Second Law Virtual Physics Lab 01 — Mechanics		
📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ระบุความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ (F) มวล (m) และความเร่ง (a) ตามกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน F = ma
- วิเคราะห์ระบบรถพลศาสตร์บนรางเชื่อมผ่านรอกกับมวลแขวน และหาความเร่งทางทฤษฎี a = m_h·g/(M+m_h)
- วัดความเร่งเชิงทดลองจากระยะทางและเวลา โดยใช้สมการ $a = 2s/t^2$
- เขียนกราฟ a vs F (มวลคงที่) และ a vs M (แรงคงที่) และแปลผลกราฟที่ได้
- เปรียบเทียบค่าความเร่งทดลองกับค่าทางทฤษฎี และอภิปรายความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน

เมื่อมีแรงลัพธ์ **F** กระทำต่อวัตถุมวล **m** วัตถุจะเกิดความเร่ง **a** ในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ โดยขนาดความเร่งแปรผันตรงกับแรง และแปรผกผันกับมวล:

$$F = m \cdot a$$

หน่วย SI: F (N) = m (kg) × a (m/s²) โดย 1 N คือแรงที่ทำให้มวล 1 kg มีความเร่ง 1 m/s²

2.2 ระบบรถพลศาสตร์ + รอก + มวลแขวน

มวลแขวน (m_h) ถูกแรงโน้มถ่วงดึงลง สร้างแรงตึงเชือกดึงรถพลศาสตร์ (มวล M) บนรางผิวเรียบ ทั้งสองเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง a เท่ากัน:

สำหรับมวลแขวน: m_h·g − T = m_h·a

สำหรับรถ: T = M·a

รวมสมการ:

$$a_theory = m_h \cdot g / (M + m_h)$$

แรงที่กระทำต่อระบบ: F = m_h · g เช่น m_h = 5 g ⟶ F = 0.049 N มวลรวมระบบ = M + m_h

2.3 การหาความเร่งจากระยะทางและเวลา

เมื่อรถเริ่มจากหยุดนิ่ง (u = 0) เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ a ระยะทาง s ในเวลา t ใช้สมการ:

$$s = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad \longrightarrow \quad a_exp = 2s / t^2$$

เช่น s = 50 cm, t = 5.37 s ⟶ a = 2×50/5.37² ≈ 3.47 cm/s² = 0.0347 m/s²

2.4 การชดเชยแรงเสียดทาน

ก่อนการทดลองจริง ใส่กรวดในภาชนะแขวนพอดีจนรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เพื่อหักล้างแรงเสียดทานล้อรถ ทำให้ระบบเสมือนไร้แรงเสียดทาน (ในโปรแกรมจำลองถือว่าผิวลื่น)

3. ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลอง (UI Diagram)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
A	ปุ่ม ↺ รีเซ็ตการทดลอง — คืนค่าเริ่มต้น รถกลับตำแหน่ง Start
B	เลือกโหมดบันทึก: ✋ บันทึกเอง (ใช้นาฬิกาจับเวลา) หรือ ⚡ อัตโนมัติ (ระบบจับเวลาให้)
C	เลือกประเภทการทดลอง: แปรแรง (m_h เปลี่ยน, M คงที่) หรือ แปรมวล (F คงที่, M เปลี่ยน)
D	พื้นที่จำลอง (Canvas) แสดงรถพลศาสตร์ รอก เชือก มวลแขวน และเส้น START/FINISH
E	Live readout 4 ช่อง: แรง F (N) · มวลรวม M (g) · ระยะ s (cm) · ความเร่งทฤษฎี (cm/s²)
F	การ์ดปรับตัวแปร: สไลเดอร์ m มวลถ่วง, M มวลรถ+ภาชนะ, s ระยะทาง, ความเร็วเล่น
G	นาฬิกาจับเวลา: ▶️ เริ่มจับเวลา ⟶ ⏸️ หยุดจับเวลา ⟶ 📝 บันทึกผลลงตาราง
H	วิธีการทดลองแบบ step-by-step พร้อมคำแนะนำตามโหมดที่เลือก
I	ตารางข้อมูล แสดง F, t, a = 2s/t² พร้อมปุ่มล้างตารางและใส่ข้อมูลตัวอย่าง
J	กราฟ a vs F (หรือ a vs M) อัปเดตทุกครั้งที่บันทึกผล — ควรเป็นเส้นตรง
K	แถบนำทาง: สลับระหว่าง 🎬 Simulation และ 📐 ทฤษฎีและคำอธิบาย

4. อุปกรณ์จำลอง

อุปกรณ์	ค่าในโปรแกรม	หน่วย	หมายเหตุ
รถพลศาสตร์ (Dynamics Cart)	M = 500–2000	g	ปรับได้ด้วยสไลเดอร์
มวลถ่วงในภาชนะแขวน (m_h)	5–50	g	ขั้นละ 5 g
ราง (Track)	ผิวเรียบ (ไร้แรงเสียดทาน)	—	ชดเชยในการทดลองจริง
รอก (Pulley)	อุดมคติ (ไม่มีมวล)	—	เปลี่ยนทิศทางแรง
เชือก (String)	ไม่ยืดหยุ่น	—	—
ระยะทาง s	20–100	cm	ขั้นละ 5 cm
นาฬิกาจับเวลา	ความละเอียด 0.01	s	ระบบจำลองหรือจับเอง

5. ขั้นตอนการเตรียมการ

5.1 เปิดโปรแกรมจำลอง

- เปิดไฟล์ 15. newtons_second_law_simulation.html ในเว็บเบราว์เซอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าแสดงผลสมบูรณ์ (รถพลศาสตร์ รอก มวลแขวน ปรากฏบน Canvas)
- เลือกแท็บ 🎬 Simulation เพื่อเริ่มทดลอง

5.2 ตรวจสอบค่าเริ่มต้น

ตัวแปร	ค่าเริ่มต้น	ตำแหน่งปรับ
มวลถ่วง m_h	5 g	สไลเดอร์ m (F) — ปรับสไลเดอร์หรือพิมพ์ค่า
มวลรถ+ภาชนะ M	1400 g	สไลเดอร์ M — ปรับสไลเดอร์หรือพิมพ์ค่า
ระยะทาง s	50 cm	สไลเดอร์ s
ความเร็วเล่น	1.0 ×	สไลเดอร์ความเร็วเล่น
โหมดบันทึก	✋ บันทึกเอง	แถบปุ่มโหมดบันทึก (B)
ประเภทการทดลอง	แปรแรง	แถบปุ่มการทดลอง (C)

6. การทดลองที่ 1 — แปรผันแรง (F) มวลระบบคงที่ (M)

จุดมุ่งหมาย: ศึกษาว่า ความเร่ง a แปรผันตรงกับแรง F หรือไม่ เมื่อ M คงที่

6.1 ขั้นตอน

1. คลิกปุ่มการทดลอง "📏 แปรแรง · มวลคงที่" (C) ที่แถบ cbar
2. ตั้งค่าตัวแปรคงที่: M (มวลรถ+ภาชนะ) = 1400 g, s = 50 cm
3. ตั้งมวลถ่วง m_h = 5 g (F ≈ 0.049 N) อ่านค่า F ใน live readout (E)
4. กด ▶️ เริ่มจับเวลา — รถจะเคลื่อนที่พร้อมกัน
5. เฝ้าดูรถ เมื่อรถเคลื่อนผ่านเส้น FINISH กด ⏸️ หยุดจับเวลา ทันที
6. กด 📝 บันทึกผลลงตาราง — ระบบคำนวณ a = 2s/t² ให้อัตโนมัติ
7. กด ↺ รีเซ็ตการทดลอง แล้วเพิ่ม m_h ทีละ 5 g จนถึง 50 g (รวม 10 ครั้ง)
8. สังเกตกราฟ a vs F (J) — ควรเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด

6.2 ตารางบันทึกผล — การทดลองที่ 1

ค่าคงที่: M = 1400 g, s = 50 cm ⟶ 2s = 100 cm

ครั้งที่	m_h (g)	F = m_h·g (N)	t (s)	t² (s²)	a_exp = 2s/t² (cm/s²)	a_theory (cm/s²)
1	5	0.049				3.49
2	10	0.098				6.95
3	15	0.147				10.39
4	20	0.196				13.80
5	25	0.245				17.19
6	30	0.294				20.56
7	35	0.343				23.90
8	40	0.392				27.22
9	45	0.441				30.52
10	50	0.490				33.79

7. การทดลองที่ 2 — แปรผันมวลระบบ (M) แรงคงที่ (F)

จุดมุ่งหมาย: ศึกษาว่า ความเร่ง a แปรผกผันกับมวลรวม M หรือไม่ เมื่อ F คงที่

7.1 ขั้นตอน

1. คลิกปุ่มการทดลอง "🏋️ แปรมวล · แรงคงที่" (C)
2. ตั้งค่าแรงคงที่: F = 0.40 N และระยะทาง s = 50 cm
3. ตั้งมวลระบบ M = 1000 g — กด ▶️ เริ่มจับเวลา
4. เฝ้าดูรถ เมื่อผ่าน FINISH กด ⏸️ หยุดจับเวลา
5. กด 📝 บันทึกผลลงตาราง — ระบบคำนวณ $a = 2s/t^2$
6. กด ↺ รีเซ็ต แล้วเพิ่ม M ทีละ 500 g จนถึง 5000 g (รวม 9 ครั้ง)
7. สังเกตกราฟ a vs M (J) — ควรเป็นเส้นโค้งไฮเปอร์โบลา ($a \propto 1/M$)
8. คำนวณ 1/M แล้วเขียนกราฟ a vs 1/M ต้องได้เส้นตรง ความชัน = F

7.2 ตารางบันทึกผล — การทดลองที่ 2

ค่าคงที่: F = 0.40 N, s = 50 cm

ครั้งที่	M (g)	1/M (g^{-1})	t (s)	t^2 (s^2)	a_exp (cm/s^2)	a_theory (cm/s^2)	% ผิดพลาด
1	1000	0.001000				40.00	
2	1500	0.000667				26.67	
3	2000	0.000500				20.00	
4	2500	0.000400				16.00	
5	3000	0.000333				13.33	
6	3500	0.000286				11.43	
7	4000	0.000250				10.00	
8	4500	0.000222				8.89	
9	5000	0.000200				8.00	

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 ตรวจสอบกราฟการทดลองที่ 1 (a vs F)

ถ้า a ∝ F จะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ความชันของกราฟ = 1/M

ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่สังเกตได้
รูปร่างกราฟ a–F	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	
ความชันของกราฟ	≈ 1/1.4 = 0.714 $(m/s^2)/N$	
สัมประสิทธิ์ R^2	≥ 0.99	

8.2 ตรวจสอบกราฟการทดลองที่ 2 (a vs M)

ถ้า a ∝ 1/M จะได้กราฟ a–M เป็นไฮเปอร์โบลา แต่กราฟ a–(1/M) จะเป็นเส้นตรง ความชัน = F

ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่สังเกตได้
รูปร่างกราฟ a–M	ไฮเปอร์โบลาลดลง	
รูปร่างกราฟ a–(1/M)	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	
ความชัน a–(1/M)	≈ 0.40 N (ค่า F ที่ตั้ง)	

8.3 เปรียบเทียบค่าทดลองกับทฤษฎี

คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน:

$$\% \text{ Error} = |a_{theory} - a_{exp}| / a_{theory} \times 100\%$$

ค่า % Error ที่ยอมรับได้ควรน้อยกว่า 10% สาเหตุความคลาดเคลื่อนหลัก ได้แก่ การหน่วงจับเวลา แรงเสียดทานล้อรถ ความเฉื่อยของรอก และเชือกที่ไม่สมบูรณ์แบบ

9. คำถามท้ายการทดลอง

1. ถ้าเพิ่มมวลถ่วง m_h เป็น 2 เท่า แต่ M คงเดิม ความเร่งควรเปลี่ยนอย่างไร? คำนวณและตรวจสอบกับโปรแกรม

ตอบ: .....

.....

2. ในการทดลองที่ 2 ถ้าต้องการให้ความเร่งลดลงครึ่งหนึ่ง ต้องเพิ่มมวล M อีกเท่าใด (เมื่อ F คงที่)?

ตอบ: .....

.....

3. เหตุใดค่าความเร่งจากการทดลอง (a_exp) มักน้อยกว่าค่าทฤษฎี (a_theory)?

ตอบ: .....

.....

4. ถ้ามวลของรอกและมวลของเชือกไม่สามารถละเลยได้ สูตร a = m_h·g/(M + m_h) จะต้องปรับอย่างไร?

ตอบ: .....

.....

5. เขียนกราฟ a vs F จากข้อมูลในตารางที่ 1 แล้วหาความชัน เปรียบเทียบกับ 1/M = 1/1.4 ว่าใกล้เคียงกันแค่ไหน

ตอบ: .....

.....

6. เมื่อนำ a_exp เทียบกับ a_theory ในตารางที่ 2 ค่า % Error มีแนวโน้มเพิ่มหรือลดเมื่อ M เพิ่มขึ้น? อธิบายเหตุผล

ตอบ: .....

.....

10. สรุปผลการทดลอง

กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน (F = ma) ยืนยันจากการทดลอง	
การทดลองที่ 1 (F แปรผัน · M คงที่) กราฟ a–F เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ยืนยัน **a ∝ F** ความชัน = 1/M = 1/(1.4 kg) ≈ 0.714 (m/s²)/N	**การทดลองที่ 2 (M แปรผัน · F คงที่)** กราฟ a–(1/M) เป็นเส้นตรง ยืนยัน **a ∝ 1/M** ความชัน = F = 0.40 N

นักเรียนชื่อ: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100